

АЛГОРИТЪМ

Основна идея

Алгоритъмът е точно и крайно описание на действията, чрез които от зададени входни данни се достига до резултат. Преди да бъде написана програма, решението на задачата трябва да бъде планирано и проверено.

1. Какво представлява алгоритъмът?

Алгоритъмът е последователност от точно описани действия, които изпълнителят извършва в определен ред, за да реши задача или да постигне цел. Алгоритми използваме не само в програмирането - рецепта, маршрут, математическа процедура или инструкция за работа също могат да бъдат алгоритми, ако действията са ясни и подредени.

Понятие	Обяснение
Алгоритъм	последователност от точно описани действия за решаване на задача
Изпълнител	човек, машина или програма, която може да изпълнява командите
Команда	отделно действие, разбираемо и изпълнимо за избрания изпълнител
Система от команди	всички команди, които конкретният изпълнител може да изпълнява
Входни данни	стойности и информация, с които започва изпълнението
Междинни данни	стойности, получени по време на изпълнението
Изходни данни / резултат	стойността или съобщението, получени в края

2. Основни изисквания при съставяне на алгоритъм

Изискване	Същност
Последователност	действията се изпълняват в логичен ред
Точност	всяка команда е ясна и еднозначна
Елементарност	сложното действие се разделя на по-прости стъпки
Изпълнимост	всяка команда е разбираема за избрания изпълнител
Крайност	изпълнението завършва след краен брой стъпки
Резултатност	получава се резултат или ясно съобщение, че решение няма

3. Свойства на алгоритмите

Свойство	Какво означава
Определеност	На всяка стъпка е ясно коя команда следва; при еднакви входни данни се изпълняват едни и същи действия.
Масовост	Алгоритъмът решава цял клас еднотипни задачи, а не само един конкретен пример.
Крайност и резултатност	Алгоритъмът приключва след краен брой стъпки и дава резултат или съобщение за липса на решение.
Дискретност	Решението е разделено на отделни последователни стъпки.
Формалност	Изпълнителят следва командите механично, без да е необходимо да разбира смисъла на задачата.
Сложност	Оценява се колко време, памет и други ресурси са необходими за изпълнението.

Проверка за масовост

Не проверявайте алгоритъма само с „удобни“ стойности. Използвайте и гранични или специални случаи - например 0, отрицателни числа, еднакви стойности или стойности, при които дадена формула не може да се приложи.

4. Начини за представяне на алгоритъм

Начин	Характеристика	Пример
Словесно описание	действията се записват на естествен език	„Въведи а и b; умножи ги; изведи резултата“
Псевдокод	структурирани команди без строг синтаксис	Въведи а, b; $P \leftarrow a \cdot b$; Изведи P
Блок-схема	графично описание чрез стандартни блокове и стрелки	начало → вход → обработка → изход → край
Програмен език	точен запис по правилата на избран език	Python

5. Основни блокове в блок-схема

Блок	Форма	Предназначение
Начало / край	овал	начало и приключване
Вход / изход	успоредник	въвеждане на данни или извеждане на резултат
Обработка	правоъгълник	изчисление или присвояване
Условие	ромб	проверка и избор между възможни пътища

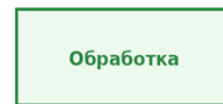
ОСНОВНИ БЛОКОВЕ В БЛОК-СХЕМА



Начало или приключване



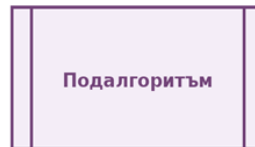
Въвеждане или извеждане



Изчисление или действие



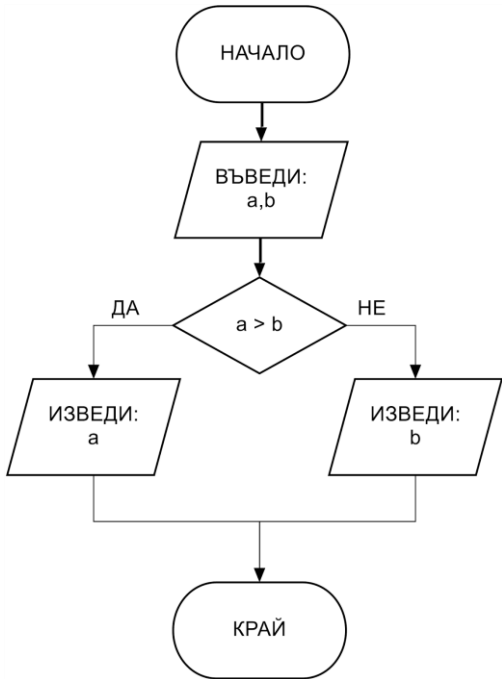
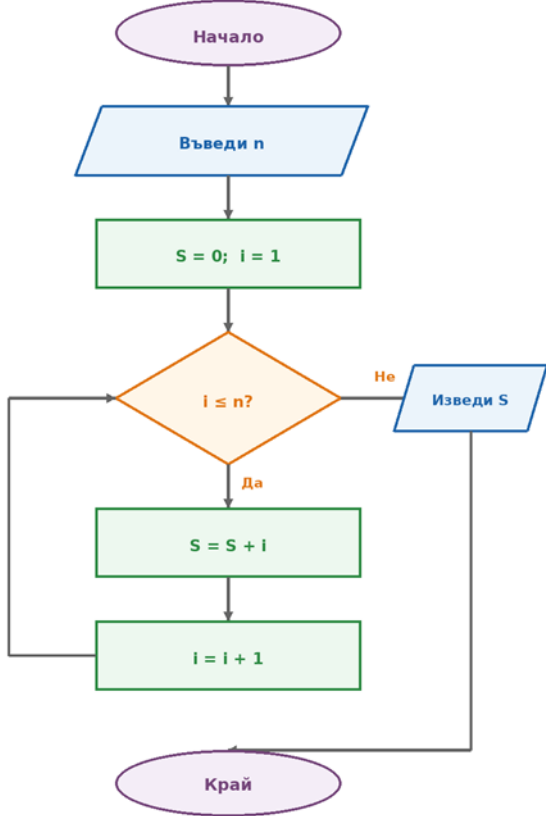
Проверка на условие



Извикване на готова част

6. Основни видове алгоритми

Вид	Как се изпълнява	Пример
Линеен	всички команди се изпълняват последователно и по веднъж	произведение на две числа <pre> graph TD A([Начало]) --> B[/Введи a, b/] B --> C[P = a · b] C --> D[/Изведи P/] D --> E([Край]) </pre> Командите се изпълняват последователно и по веднъж. Уточнение: Алгоритъмът намира произведението на две числа. Той е коректен за всички числови стойности на a и b.
Разклонен	след проверка на условие се избира един от възможните пътища	по-голямото от две числа

		 <pre> graph TD Start([НАЧАЛО]) --> Input[/ВЪВЕДИ: a,b/] Input --> Decision{a > b} Decision -- ДА --> OutputA[/ИЗВЕДИ: a/] Decision -- НЕ --> OutputB[/ИЗВЕДИ: b/] OutputA --> End([КРАЙ]) OutputB --> End </pre>
Цикличесен	една или повече команди се повтарят	сума на числата от 1 до n  <pre> graph TD Start([Начало]) --> Input[/Въведи n/] Input --> Init[S = 0; i = 1] Init --> Decision{i ≤ n?} Decision -- Да --> Sum[S = S + i] Sum --> Inc[i = i + 1] Inc --> Decision Decision -- Не --> Output[/Изведи S/] Output --> End([Край]) </pre>

7. Практически задачи

Задача 1. Разпознайте вида на алгоритъма

- Намиране на произведението на две числа.
- Проверка дали ученикът е издържал изпит.
- Извеждане на числата от 1 до 20.
- Намиране на най-малкото от три числа.

Задача 2. Вход, междинни и изходни данни

За задача „Намерете средната стойност на три оценки“ определете входните данни, междинната стойност и крайния резултат.

Задача 3. Проверка на масовост

Дадена е формулата $x = -b/a$ за решаване на $ax + b = 0$. Какво ще се случи при $a = 0$? Обяснете защо алгоритъм, който използва само тази формула, не е масов.

Задача 4. Представете алгоритъм словесно

Опишете словесно алгоритъм за намиране на произведението на две числа. Посочете входните данни и резултата.

8. Обобщение

Понятие	Най-важното
Алгоритъм	точна и крайна последователност от действия
Изпълнител	обектът, който изпълнява командите
Масовост	алгоритъмът работи за цял клас допустими входни данни
Определеност	всяка стъпка е ясна и еднозначна
Дискретност	решението е разделено на отделни стъпки
Формалност	командите се изпълняват механично
Сложност	оценка на необходимите ресурси
Линеен / разклонен / цикличен	последователност / избор / повторение

Най-важното

Преди да програмираме, трябва да разберем задачата, да определим входа и резултата, да съставим точен алгоритъм и да го проверим с различни примерни данни.

9. Провери знанията си

1. Какво е алгоритъм и кои могат да бъдат негови изпълнители?
2. Каква е разликата между команда и система от команди?
3. Какво са входни, междинни и изходни данни?
4. Какво означават определеност и масовост?
5. Какво означават крайност и резултатност?
6. Какво означават дискретност, формалност и сложност?
7. Кои са основните начини за представяне на алгоритъм?
8. Как се различават линейният, разклоненият и цикличният алгоритъм?